

عيزوتلاو ،يرذلا اهددع بسد تبترم ،تينايميكلا رصانعل لودجم ببيتري يروذلا لودجلا نوكت ،ماع لكشب .تيرود تاهاجتا ملكيه رهظي يذلاو ،قرركتما تينايميكلا صاوخلاو ،ينورتكلالا عضو تايح ،نيميلما اجتاب تازلف لاو ،راسيلا اجتاب تازلف (قروذلا) دحاو فصلا يفرصانعل تارودلاب قءاء لودجلا فوفص ي مست .دومعلا سف ي فثلثامم تينايميك تايكولس اهل ي تلا رصانعل يلع :تصصخملا ماقرلا ي لافاضلاب عامسا تاعومجم تتس كلتمتو .تاعومجملا دمعلا ي مستو ضرعي مئا امك .تليينلا تازاغلا ي ه 18 ةعومجملاو ؛تانيجولاهلا ي ه 17 ةعومجملا رصانع ،لائملا ليبس .تفلتخملا تيرذلا تارادملا علمب تطبترم تيعرف تايوتسم واطيسب تليطتسم قطانم عبرا لكش ي فاضياو ،تفلتخملا رصانعل صاوخ نيبت قفلاعل قافتشلا يروذلا لودجلا ميظنت مادختسا نكمي ناك .اتيدد تيكوملا واطفتشكلا ريغ رصانعل تعقوتما تينايميكلا تايكولسلاو صناصلما مريوطت مء دقو ،1869 ماع ي ففورعم ايرود لاودج رشن م لوا فييلدنم يرتيمد ي سورلا ي نايميكلا صناصل ضعب عقوت امك .كاذنا تفورعملما رصانعل تيرودلا تاهاجتلا جيضوتل ي ساسا لكشب مظعم تحصد تتبث .لودجلا لخاد تاوجفلا الامت نأ عقوتما ن م ناك ي تلا ددحما ريغ رصانعل يرخا ديدج رصانع فيلوت واطشتكا عم اهلقصو عطيب فييلدنم قركف عيسوت مء دقو .تتعقوت اديفم اراطل ن لاا ثيدحلا يروذلا لودجلا رفوي .تينايميكلا كولسلا حرشل ديدج تيرظن جنامز ريوطتو عايزيفلاو ،عايميكلا ي فمساو قاطن يلع مدختسي لازي لاو ،تينايميكلا تالاعفتلا ليلحتلا يرخلا مولعلاو ،تيوونلا

لامكتساو ،(نوسيناغوا) 118 ي لا (نيجورديه) 1 ي رذلا ددعلا ن م رصانعل عيمج بيكرت واطشتكا مء ن م مغرلا يلع ،تعبيطلا ي فلولأ 98 لما رصانعل دجوت .يروذلا لودجلا ن م يلولأ تعبيطلا فوفصلا متي نأ لبق تاربتخملا ي فمعينة مء رخلاا ضعبلا نأ واطحش تايكب طقف دوجوم اهضعب نأ تالاعفملا واط تاربتخملا ي فطف 118 ي لا 99 رصانعل بيكرت مء .تعبيطلا ي فملاء روثعلا رصانعل مء ادبت :يلعأ تيرذ دادعأ يلع يوتحت ي تلا رصانعل عيمجت تعباتم ايلاد يرجيو .تيوونلا ن م ديدعلا تجتئا امك .ديدمتلا اهل ن يلمتحم نيحشرم ي رظنلا لمعلا حرتقا دقو ،نماتلا فصلا ي ف تاربتخملا ي فتعبيطلا رصانعل ن م تيعانطصلاا تعشملا تاديونلا

== يروذلا لودجلا تينب ==

مظعم يوتحت .اهتاو ي ف تانوتوربلا ددع لثمي (Z) ديرف ي رذ ددع يلع ي نايميك رصنع لك يوتحي اهناب تفلتخملا تارذلا مء ي لا راشيو ،تارذلا فلاتخا عم تانوتوربلا ن م تفلتخم دادعأ يلع رصانعل عيمج يوتحت :تعبيط لكشب دوجوم رناظن ثلاث يلع نوبركلا يوتحي ،لائملا ليبس يلع .رناظن تاملاب دحاو يلاود نكلو ،اضيا تانوتوربلا تتس يلع يوتحي اهمظعمو ،تانوتوربلا تتس يلع اهتارذ لصف متي لا .تانوتوربلا تينامث يلع اءج ريغص عزج يوتحيو ،تانوتوربلا تعبس يلع يوتحي اهمن لا ي تلا رصانعل كلتمت .دحاو رصنع تحت اعم املاد اهميمجت متي .يروذلا لودجلا ي فادبا رناظنلا نيبت عجرم ،للكلا مء رهظت ثيد ،اراقنسا رثكلاا اهرناظن تيرذ لتك قرقنسم رناظن يلع يوتحت .نيسوق

ي ف تانوتوربلا ددع (Z) ي رذلا ددعلا دنايز ببيترب رصانعل درس متي ،يسايقلا يروذلا لودجلا ي ف

متي. هل نور تكلل ل و اى ل ديدجلا و فاكنتلا ف لاغ لصحي امدنع (قرو دلا) ديدجلا فصلا اديب. (قر دلا ةاود
 ددع سف د اهل ي تلا رصانعا؛ قر دلا ي نور تكللا عيزوتلا بسد (تاعومجلا) قديمعلا ديدحت
 نيجسكلا لائلما ليبس لى (قديمعلا سف ي ف عقت نيعم ي عرف يوتسم ي ف تانور تكللا
 ن م ي جراخلا عزجلا ي ف تانور تكللا ميعر ا لى لى نايوتحي امهلاك ن ل دومعلا سف ي ف مويينيلسلاو
 ي ف عومجلا سف ي ف ثلثامم ثينايميك ص ناصد اهل ي تلا رصانعا جردنتو. (p ي عرفلا يوتسملا
 f ي عرفلا يوتسملا ي ف، ايسف قرو دلا ي ف قوجوملا رصانعا ن ن م مغرلا لى لى، اوموم ي رودلا لودجلا
 ثينايميكلا ص ناصدلاب و بنتلا ايبس ل هسلا ن م، ي لائلابو. ثهابشتم ص ناصد اصب ا ي ظحت
 به طيحملا رصانعا ص ناصد عر ملا فرع اذا ام رصنعلا
 ل (نيجورديها) 1 رصنعلا ن م، دكوم رصنع 118 لى لى رودلا لودجلا يوتحي، 2016 ماع ن م اربنتعا
 ثدحلا رصانعا (IUPAC) ثيقيطتلاو ثحبلا ايميكللا يلودلا داحتلا دكا. (نوسيناغوا) 118
 ايميكللا يلودلا داحتلا ن لعاو. 2015 ريمسيد ي ف ايمسر، 118، 117، و 115، و 113 افاشتكا
 (Ts) نيسيني، (Mc) مويفوكسوم، (Nh) مويونيهيد، ثحرتقملا م همامسا ثيقيطتلاو ثحبلا
 2016 ريمفون ي ف ايمسر تحبصا و 2016 وينوي ي ف، يلاوتلا لى لى (Og) نوسيناغوا
 ن م رصانعاو، ثيقيطتلا 24 ل رصانعا دجوتو. ي عيبط ل كشب ي لوللا 94 ل رصانعا دجوت
 ا رصنع 83 دجوي. تاربتخملا ي ف ايفيلوت ددع طقف، (95-118) نوسيناغولا لى لى تد موييسيرملا
 رصانعا للاحمضلا سلاسي ف طقف ثدحت 11 و، ايعيبط قوجاوتما 94 ل رصانعا ن م اينادتبلا
 تايميكللا ي ف قلاطلا لى لى (99 رصنعلا) مويينياتشني ا ن م لقتا رصنع ي ا طحلاي م. ثينادبلا
 مويسنار فلا رصنع رؤسو؛ (85 رصنعلا) نيناتسللا رصنع لاو، ي قنلا هلكش ي ف ثيناييلا
 (قر د 300,000) ثير هجملا تايميكللا ن م ثعبيي عوضد قرو ص ي ف طقف (87 رصنعلا)

== فينصتلا ==

=== تاعومجلا ===

لودجلا ي ف عومج 18 لودجلا ي ف دجوي. رصانعا ي رودلا لودجلا ي ف ي سارلا دومعلا ي ه عومجلا
 ددع ثيد ن م و فاكنتلا ف لاغ بيكرت سف د اهل عومج ل ك ي ف قوجوملا رصانعا. ي سايقلا ي رودلا
 بيترت ثقدي زاتمي لودجلا ن ا م ك. ص اوخلا ي ف اهابشت رصانعا هذهل ي طعي اذهو، تانور تكللا
 لاقتنلا م م لكو، تاقبطلا ددع ديزي م ن ا ف، رخلا رطس ن م لاقتنلا م م املكف، ثينايميكللا رصانعا
 ثيجراخلا ثقبطلا ي ف تانور تكللا ددع ديزي رخلا دومع ن م

=== تاعومجلا ماقرا ===

ماقرا ل ا م ادختساب ي نائلو، ثيبرعلا ماقرا ل ا م ادختساب لوللا: تاعومجلا ميقرتلا ثمظنا ثثلاث لكانه
 ي برعلا ميقرتلا رايخا م دقو. ثينيتلالا فورحلاو ثينامورلا ماقرا ل ا ن يي جزم ثالثلاو، ثينامورلا
 ن م حرتقملا ماظنلا اذه ريوطت م دقو. ثيقيطتلا ايميكللاو ايميكللا يلودلا داحتلا لبق ن م
 ا مامسلا سف د م دختست اهللا ارظن سابنتلاا ببست دقا اهنلا ثيد ثينامورلا ماقرا ل ا لحم لحيلا IUPAC
 ثفلتخم ن داعملا

== يروڊلا لودجلا بېكرت جيصوت ==

ئىتمت يىتلاو ، ەدېدە ئىعر ف تايوتسم ىل مسقنې رصانعل تارذ ى ف ئقاطلا ئقلا ن م ف لاغ ل ك
يىلتلا بېترتلا اقبط رصانعل يردلا مقررلا ەدايزب

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d 6f

7s 7p 7d 7f

يىلتلا بېترتلا ئىعر فلا تايوتسملا ىل ەءانب تانورتكللا مېزوت مېتو

1

s

2

s

2

p

3

s

3

p

4

s

3

d

4

p

5

s

4

d

5

p
6
s
4
f
5
d
6
p
7
s
5
f
6
d
7
p

$$\{ \displaystyle 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s5f6d7p \}$$

نأ انيلع بجيو يرو دلا لودجلا رصاعن م رصنع ي أ يفتانورتكللا عزونأ بيترتلا اذهب اننكميو
تا يوتسما مذهب ن م ي عرف يوتسم ل ك يفتانورتكللا ددع بيترتلا دنع اّمئاد ركذتن

s=2
p=6
d=10
f=14

:يرو دلا لودجلا ي في ريوخلا رصنعا (نوسيناغوا) ل ي نورتكلا لا بيترتلا اذهو

Uuo118= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14
6d10 7p6
.....